



Do Código à Infra:

O que Todo DEV Precisa Saber
para **Sobreviver em Produção**

>_ “Nem todo erro é um bug.”



CÓDIGO



APLICAÇÃO



INFRA



DADOS



MONITORAMENTO



Quem aqui já ouviu:



“O sistema está lento”



“A API não responde”



“O banco caiu”



“Está dando timeout”

⚠️ **PRODUÇÃO**

API

STATUS

DOWN

LATÊNCIA

3567ms

BANCO DE DADOS



OFFLINE

ERROS 5XX

23.8%

RECURSOS

CPU

92%

MEMÓRIA

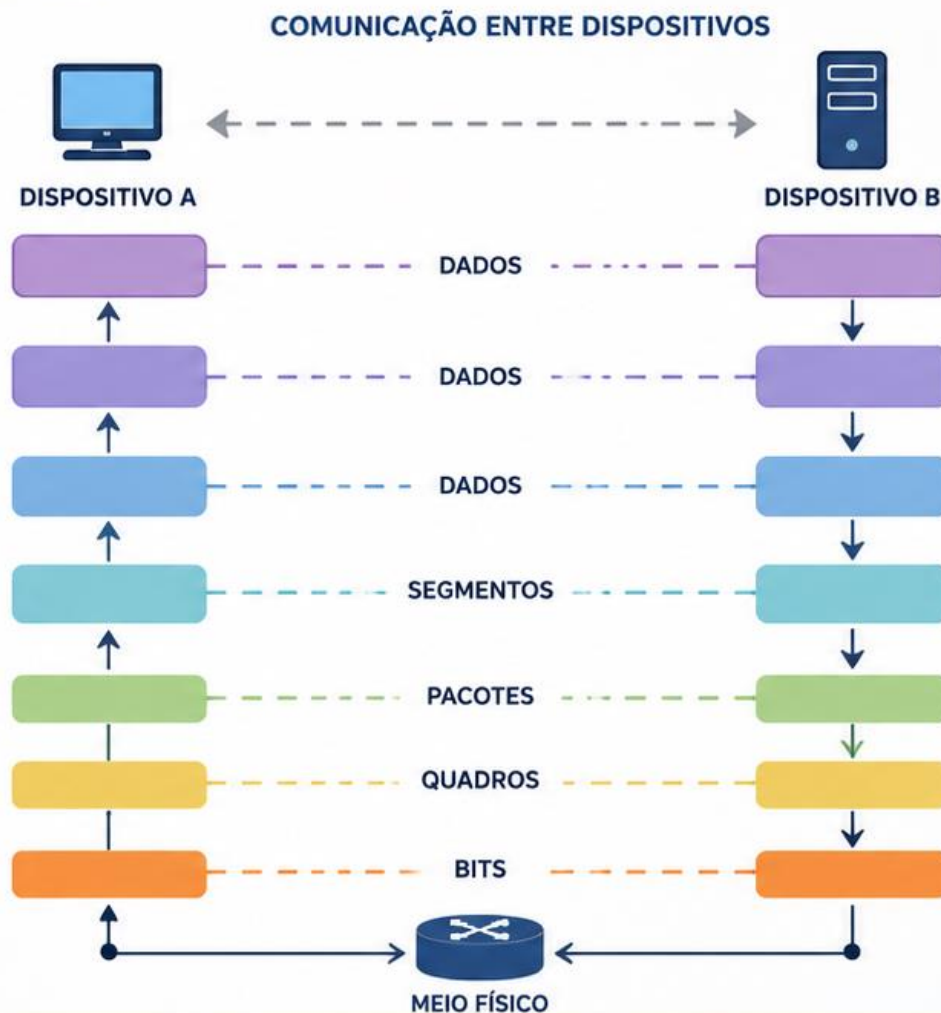
MEMÓRIA

87%

DEV

MODELO OSI

O modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) define sete camadas que padronizam a comunicação entre sistemas em redes.



O QUE CADA CAMADA FAZ



Fornece serviços de rede para aplicações do usuário.



Trata da formatação, codificação, criptografia e compressão dos dados.



Estabelece, gerencia e finaliza sessões entre aplicações.



Garante a entrega fim a fim, controle de fluxo e correção de erros.



Responsável pelo endereçamento lógico e roteamento dos pacotes.



Controla o acesso ao meio, detecta erros e organiza os dados em quadros.



Transmite os bits através do meio físico, elétrico, óptico ou sem fio.



IMPORTANTE: Cada camada utiliza os serviços da camada inferior e oferece serviços para a camada superior, seguindo o princípio de abstração.

PORTAS DE REDE: QUANTAS EXISTEM E QUAIS SÃO MAIS UTILIZADAS

Portas permitem a comunicação entre dispositivos e serviços na rede. Elas são identificadas por **números** de **0 a 65535**.

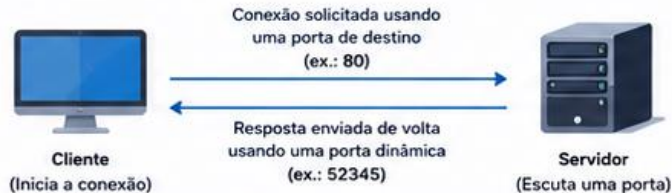
? QUANTAS PORTAS EXISTEM?

Existem **65.536** portas TCP/UDP numeradas de **0 a 65535**



i As portas podem ser usadas com os protocolos TCP ou UDP. As mais conhecidas são usadas por serviços e aplicações de rede.

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA



EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO



Você acessa <https://www.exemplo.com>

- Seu computador usa uma porta dinâmica (ex.: 52345)
- Conecta ao servidor na porta 443 (HTTPS)
- O servidor responde de volta para sua porta 52345

TIPOS DE PORTAS



Portas Bem Conhecidas (0 – 1023)

Reservadas para serviços e protocolos padrão.
Ex.: HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22)



Portas Registradas (1024 – 49151)

Usadas por aplicações e serviços não padronizados.
Ex.: MySQL (3306), PostgreSQL (5432)



Portas Dinâmicas/Privadas (49152 – 65535)

Usadas temporariamente por clientes para conexões de saída (respostas dos servidores).
Ex.: Navegadores, sistemas operacionais, apps

PORTAS vs PROTOCOLOS

A mesma porta pode ser usada por protocolos diferentes.

PORTA	TCP	UDP	EXEMPLO
53	✓	✓	DNS
123		✓	NTP (sincronização de hora)
194		✓	IRC
161		✓	SNMP
443	✓		HTTPS
3306	✓		MySQL



DICA IMPORTANTE

- Firewalls controlam o tráfego liberando ou bloqueando portas.
- Evite expor portas desnecessárias na internet.
- Prefira sempre serviços seguros (ex.: SSH no lugar de Telnet, HTTPS no lugar de HTTP).

AS PORTAS MAIS UTILIZADAS

PORTA	PROTOCOLO	SERVIÇO / APLICAÇÃO	DESCRIÇÃO
20	TCP	FTP (Dados)	Transferência de dados FTP
21	TCP	FTP (Controle)	Controle de comandos FTP
22	TCP	SSH	Acesso remoto seguro
23	TCP	Telnet	Acesso remoto não seguro (legado)
25	TCP	SMTP	Envio de e-mails
53	UDP/TCP	DNS	Resolução de nomes de domínio
67	UDP	DHCP (Servidor)	Atribuição de IP (servidor)
68	UDP	DHCP (Cliente)	Atribuição de IP (cliente)
80	TCP	HTTP	Navegação web não segura
110	TCP	POP3	Recebimento de e-mails
143	TCP	IMAP	Acesso a e-mails no servidor
443	TCP	HTTPS	Navegação web segura (TLS/SSL)
3306	TCP	MySQL	Banco de dados MySQL
5432	TCP	PostgreSQL	Banco de dados PostgreSQL
3389	TCP	RDP	Área de Trabalho Remota (Windows)

RESUMO RÁPIDO



Total de portas: 65.536 (0 – 65535)

Principais faixas:

- 0 – 1023: Bem Conhecidas
- 1024 – 49151: Registradas
- 49152 – 65535: Dinâmicas/Privadas



Mais utilizadas:

22 (SSH), 53 (DNS), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 25 (SMTP), 3306 (MySQL), 5432 (PostgreSQL), 3389 (RDP) e muitas outras.

REFERÊNCIA RÁPIDA – EXEMPLOS DE PORTAS POR CATEGORIA



WEB

80 (HTTP)
443 (HTTPS)
8080 (HTTP Alternativo)



E-MAIL

25 (SMTP)
110 (POP3)
143 (IMAP)
465 (SMTPS)
587 (Submission)



ARQUIVOS

20 (FTP Dados)
21 (FTP Controle)
22 (SFTP/SSH)
445 (SMB/CIFS)



ACESSO REMOTO

22 (SSH)
23 (Telnet)
3389 (RDP)



BANCO DE DADOS

3306 (MySQL)
5432 (PostgreSQL)
1521 (Oracle)



REDE E SERVIÇOS

53 (DNS)
67/68 (DHCP)
123 (NTP)
161/162 (SNMP)



MONITORAMENTO

9100 (Node Exporter)
10050 (Zabbix Agent)
8086 (InfluxDB)



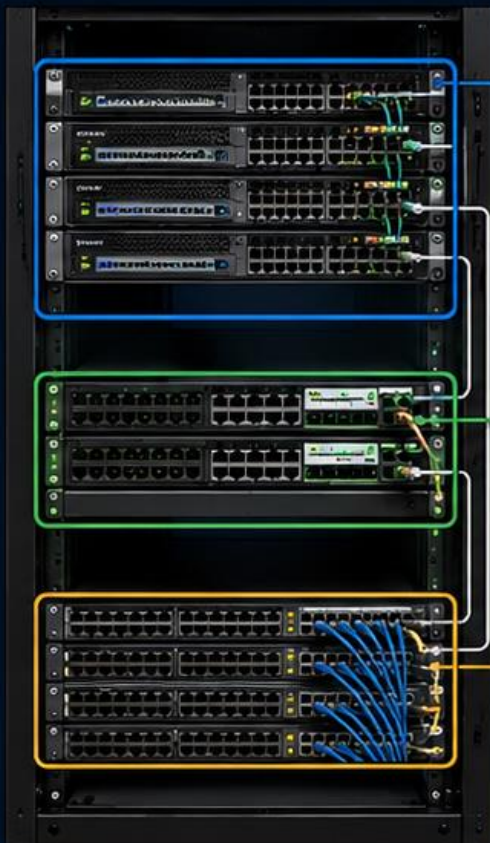
OUTROS

69 (TFTP)
119 (NNTP)
514 (Syslog)

RACK E SUAS CAMADAS: SWITCHES, SERVIDORES E STORAGES

Visão geral da infraestrutura em um rack de datacenter

1. CAMADAS DE SWITCHES



CORE

Camada central da rede. Alta velocidade e disponibilidade. Responsável pelo trânsito entre as redes e o backbone.

Exemplos:

- Switch L3 de alta capacidade
- 40/100Gbps

DISTRIBUIÇÃO

Agrega os acessos e aplica políticas, roteamento, filtragem e redundância.

Exemplos:

- Switch L3
- 10/25/40Gbps

ACESSO

Conecta os dispositivos finais (servidores, APs, impressoras, IPs, etc.).

Exemplos:

- Switch L2/L3
- 1Gbps / 10Gbps



FLUXO DE TRÁFEGO

Acesso → Distribuição → Core → Internet / Datacenter / Outros Sites

LEGENDA DE CONEXÕES

— 1Gbps — 10/25Gbps — 40/100Gbps — Redundância / Link Aggregation

2. SERVIDORES



SERVIDORES FÍSICOS

Executam aplicações, sistemas e serviços essenciais.

Exemplos de uso:

- Virtualização (VMs)
- Aplicações corporativas
- Bancos de dados
- Serviços de rede



CARACTERÍSTICAS

- Redundância: Fontes, Fans, Discos (RAID)
- Conexões: Rede (NICs), Storage (SAN/NAS)
- Gerenciamento remoto (iLO, iDRAC, IPMI)



BOAS PRÁTICAS

- Balanceamento de carga
- Atualizações de firmware
- Monitoramento contínuo
- Backup e contingência



DICA

Organize os cabos, mantenha o fluxo de ar e identifique cada servidor para facilitar a manutenção.

3. STORAGES



STORAGE ARRAY (SAN)

Armazenamento em bloco de alto desempenho conectado via rede SAN (Fibre Channel ou iSCSI).

Exemplos:

- Dell PowerStore
- HPE MSA / Nimble
- NetApp AFF



NAS (FILE STORAGE)

Armazenamento de arquivos acessado via rede (SMB/CIFS ou NFS).

Exemplos:

- Synology RackStation
- QNAP TVS
- NetApp ONTAP



CARACTERÍSTICAS

- Alta disponibilidade
- RAID / Snapshots
- Thin Provisioning
- Replicação / Backup



IMPORTANTE

Defina a tecnologia adequada (SAN ou NAS) conforme a necessidade: desempenho (bloco) x compartilhamento (arquivo).



BOAS PRÁTICAS GERAIS

- ✓ Redundância em todos os níveis (links, equipamentos, energia)
- ✓ Organização de cabos e identificação de portas
- ✓ Monitoramento e alertas (NMS / SNMP)



PADRÕES E TECNOLOGIAS

- VLAN | STP | LACP | HSRP/VRRP
- 1G / 10G / 25G / 40G / 100G
- Fibra Óptica (MM/SM) | DAC | SFP+ | QSFP+



EXEMPLO DE AMBIENTE

Camadas de Switches (Acesso, Distribuição, Core) + Servidores + Storages (SAN/NAS) = Infraestrutura de TI escalável, segura e de alta disponibilidade.



STORAGE E LUNs

Entenda o que são, como funcionam e como são usados

O QUE É STORAGE?



Storage é um sistema dedicado para armazenar, gerenciar e disponibilizar dados para servidores e aplicações de forma segura, confiável e escalável.

O QUE É UMA LUN?



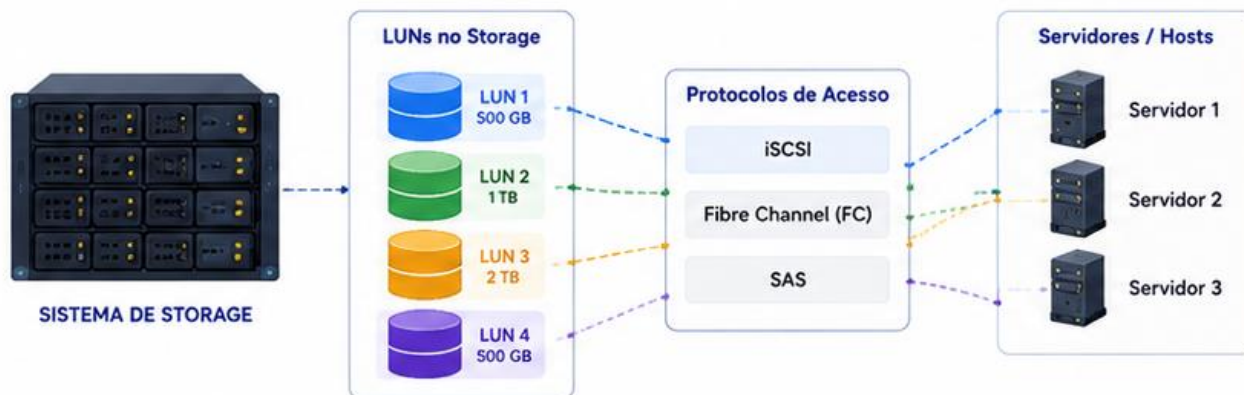
LUN (Logical Unit Number) é uma unidade lógica de armazenamento apresentada pelo storage, que é vista pelo servidor como um disco local.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Centralização dos dados
- Alta disponibilidade e redundância
- Escalabilidade de capacidade
- Melhor desempenho e performance
- Proteção e segurança dos dados

COMO FUNCIONA

1. Storage cria LUNs
2. LUNs são apresentados via protocolos
3. Servidores acessam as LUNs como discos



i Cada LUN é mapeada (apresentada) para um servidor. O servidor formata e utiliza a LUN como se fosse um disco físico interno.

BENEFÍCIOS

- Disponibilidade: RAID, snapshots e replicação
- Desempenho: discos rápidos e cache
- Flexibilidade: alocação dinâmica de espaço
- Gerenciamento centralizado
- Segurança: controle de acesso e masking

TECNOLOGIAS COMUNS

- RAID (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
- Thin Provisioning
- Snapshots
- Replication (síncrona / assíncrona)
- Deduplicação e Compressão

CASOS DE USO

- Bancos de dados
- Virtualização (VMs)
- Aplicações corporativas
- Compartilhamento de arquivos
- Backup e Disaster Recovery

FLUXO DE ACESSO (EXEMPLO COM iSCSI)



1. Servidor envia requisição de conexão ao storage via rede IP.
2. Storage autentica o servidor e apresenta as LUNs disponíveis (Target).
3. O servidor seleciona e conecta na LUN desejada.
4. A LUN é montada como um disco e está pronta para uso.



EXEMPLO PRÁTICO



MAPEAMENTO LUN x SERVIDOR

LUN	Capacidade	Uso	Atribuída para
LUN 1	200 GB	SO / Boot	Servidor App
LUN 2	1 TB	Banco de Dados	Servidor App, Servidor DB
LUN 3	500 GB	Logs	Servidor DB
LUN 4	2 TB	Backup	Servidor Backup

NOS SERVIDORES



OBSERVAÇÕES

- Uma LUN pode ser apresentada para um ou mais servidores (multi-path).
- Recomenda-se o uso de MPIO para alta disponibilidade.
- Faça backups e snapshots regularmente.

BOAS PRÁTICAS

- ✓ Planeje a capacidade com crescimento futuro.
- ✓ Use RAID adequado ao tipo de dado.
- ✓ Habilite snapshots e replicação para proteção.
- ✓ Implemente multipath para evitar ponto único de falha.
- ✓ Monitore performance, espaço e saúde do storage.



Alta Disponibilidade e Proteção de Dados

RAID, SAN, NAS E CONCEITOS DE COOL E HOT

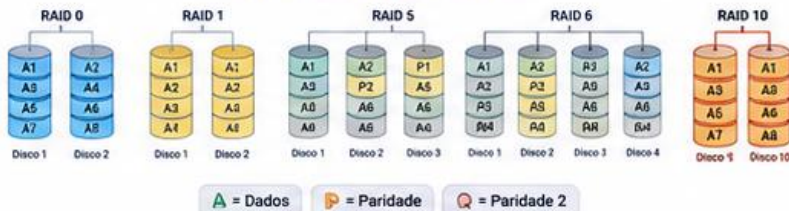
Entenda as principais tecnologias de armazenamento e como elas são usadas nas infraestruturas modernas.

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID combina múltiplos discos físicos em uma única unidade lógica para aumentar desempenho, capacidade e/ou tolerância a falhas.

NÍVEL	DESCRIÇÃO	VANTAGENS	DESVANTAGENS	USO TÍPICO
RAID 0 (Striping)	Divide os dados em blocos e distribui entre os discos.	Alto desempenho (leitura/escrita)	Sem redundância. Se 1 disco falhar, todos os dados se perdem.	Edição de vídeo, renderização, workloads de alta performance e não críticos.
RAID 1 (Mirroring)	Copia os dados idênticos em 2 discos (espelhamento).	Alta disponibilidade e proteção. Leituras rápidas.	Usa 100% da capacidade em redundância.	Sistemas críticos, bancos de dados, SO e aplicações importantes.
RAID 5 (Striping + Parity)	Distribui dados e paridade entre 3+ discos.	Bom equilíbrio entre capacidade, desempenho e redundância.	Se 1 disco falhar, ainda funciona, mas com carga maior. Reconstrução lenta.	Servidores de arquivos, virtualização, aplicações corporativas.
RAID 6 (Striping + Double Parity)	Como RAID 5, mas com 2 paridades distribuídas.	Tolerância à falha de até 2 discos simultaneamente.	Mais armazenamento usado para paridade. Menor desempenho de escrita.	Ambientes críticos, grandes volumes de dados, armazenamento corporativo.
RAID 10 (1+0)	Combina RAID 1 e RAID 0 (espelha e depois distribui).	Alta performance + alta disponibilidade.	Custo mais alto (usa 50% da capacidade).	Databases, VMs críticas, transações financeiras, ambientes de missão crítica.

EXEMPLO VISUAL DOS NÍVEIS RAID



CONCEITOS: HOT E COOL

HOT (Quente)

Dados acessados com alta frequência.

- Alto desempenho
- Baixa latência
- Armazenamento mais caro
- Ideal para aplicações críticas, bancos de dados, VMs ativas.



COOL (Frio)

Dados acessados com baixa frequência.

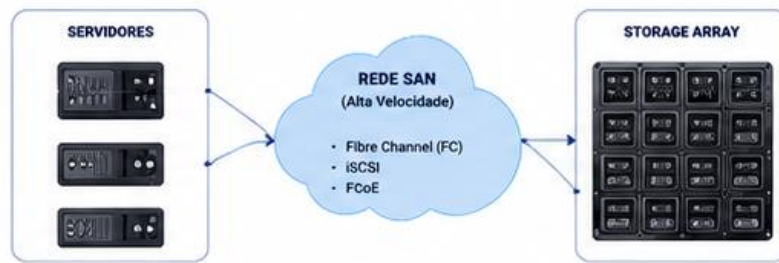
- Menor desempenho (aceitável)
- Maior capacidade, menor custo
- Ideal para backups, arquivos, logs e dados históricos.



BEST PRACTICE: Classifique seus dados conforme a frequência de acesso e armazene na camada adequada para otimizar custo e performance.

SAN (Storage Area Network)

Rede dedicada de alta velocidade que fornece acesso a storage em nível de bloco (bloco = LUN) para servidores.



CARACTERÍSTICAS

- Acesso em nível de bloco (LUNs)
- Alta performance e baixa latência
- Ideal para bancos de dados, virtualização e aplicações críticas
- Podem ser baseadas em Fibre Channel (FC) ou iSCSI sobre IP

LUN (Logical Unit Number)

É uma unidade lógica criada dentro do storage e apresentada aos servidores como se fosse um disco físico.



BENEFÍCIOS SAN

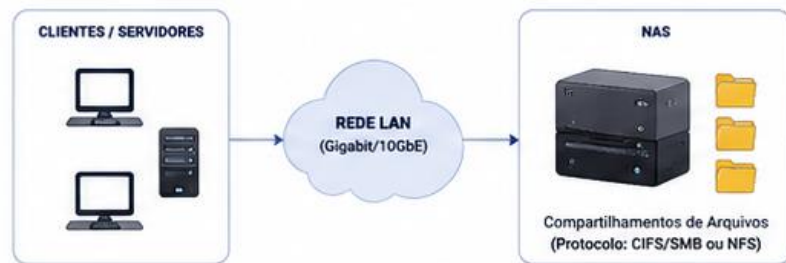


COMPARATIVO RÁPIDO

RECURSO	SAN	NAS
Tipo de Acesso	Bloco (LUN)	Arquivo (Compartilhamento)
Protocolo	FC, iSCSI, FCoE	CIFS/SMB, NFS
Desempenho	Muito alto	Alto (dependendo da rede)
Latência	Muito baixa	Maior que SAN
Uso Ideal	Bancos de dados, VMs, OLTP	Compartilhamento de arquivos, backup, colaboração
Custo	Mais alto	Menor custo

NAS (Network Attached Storage)

Storage conectado à rede que fornece acesso em nível de arquivo através de protocolos padrão.



CARACTERÍSTICAS

- Acesso em nível de arquivo
- Fácil integração com redes existentes (LAN)
- Ideal para compartilhamento de arquivos, home directories, backups e colaboração
- Configuração simples e menor custo

BENEFÍCIOS NAS



CASOS DE USO

USE SAN QUANDO:

- Necessitar de alta performance e baixa latência
- Trabalhar com bancos de dados e transações
- Usar virtualização intensiva (muitas I/Os)
- Precisar de acesso em nível de bloco (LUN)

USE NAS QUANDO:

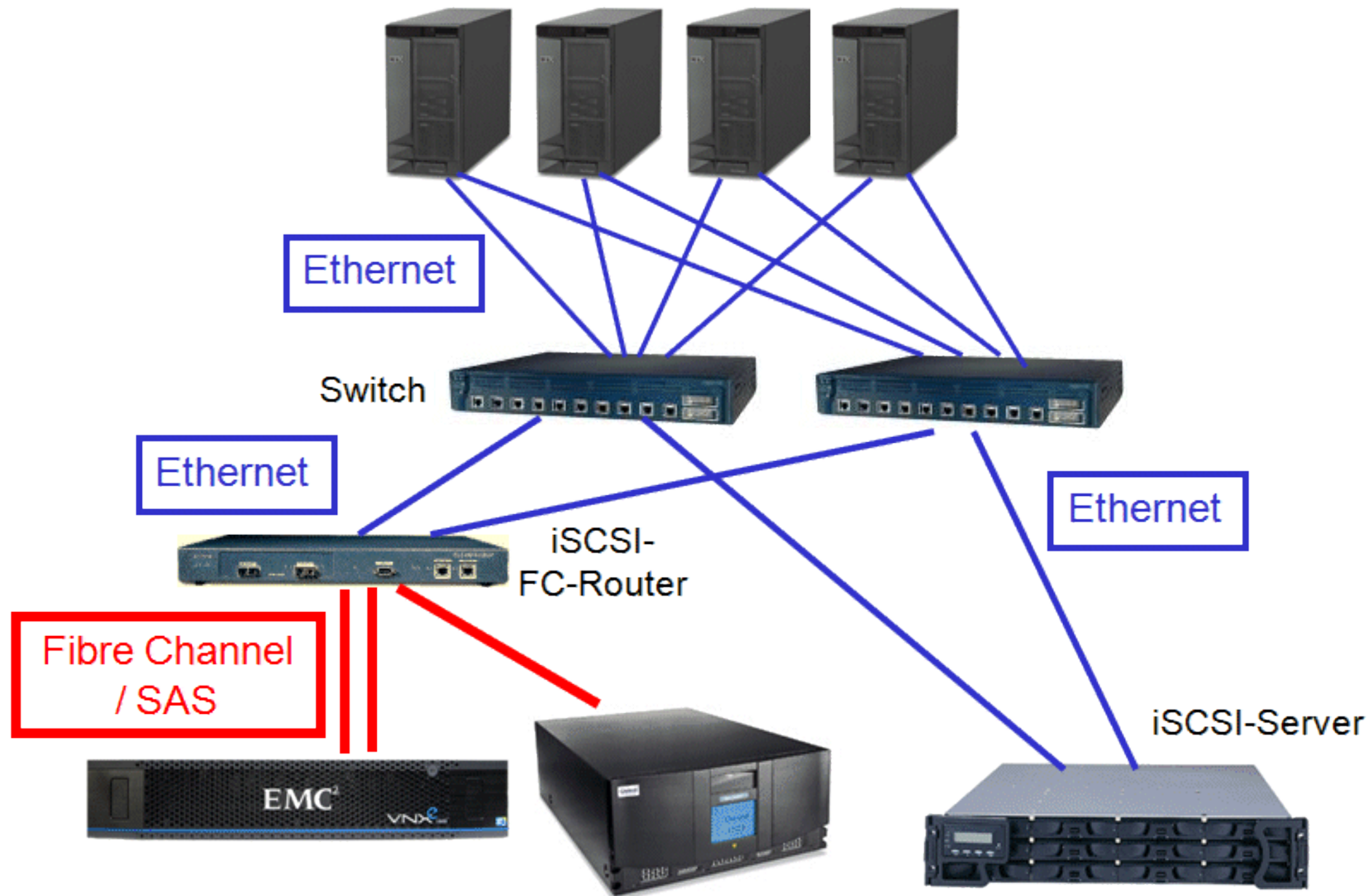
- Necessitar compartilhar arquivos
- Ambientes de colaboração
- Backups e armazenamentos de dados não críticos
- Solução com melhor custo-benefício

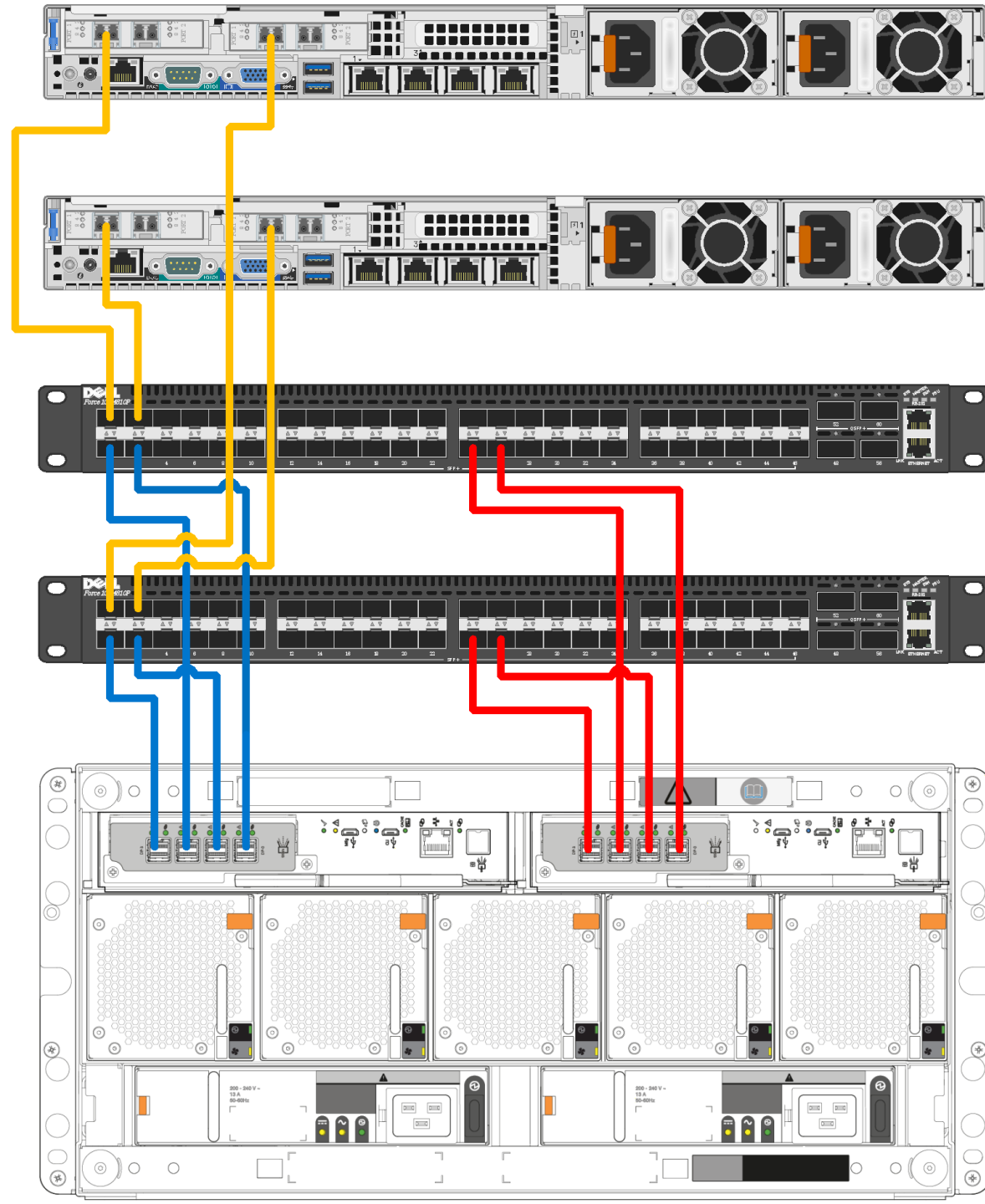


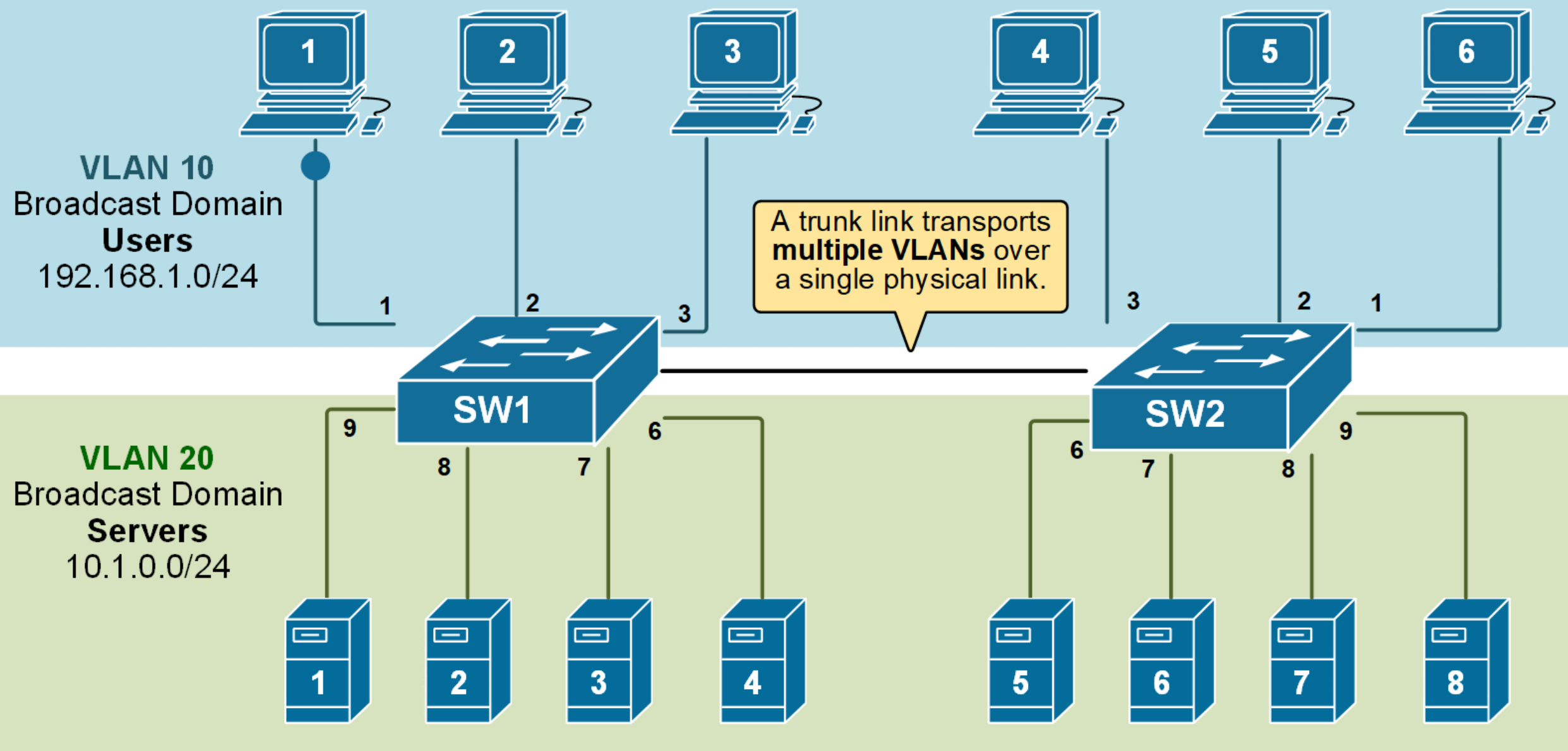
DICAS IMPORTANTES

- Defina a estratégia de armazenamento de acordo com o perfil dos seus dados.
- Combine soluções (SAN + NAS) quando necessário.
- Use RAID adequado para proteger e otimizar seus dados.
- Monitore performance, capacidade e saúde dos storages continuamente.



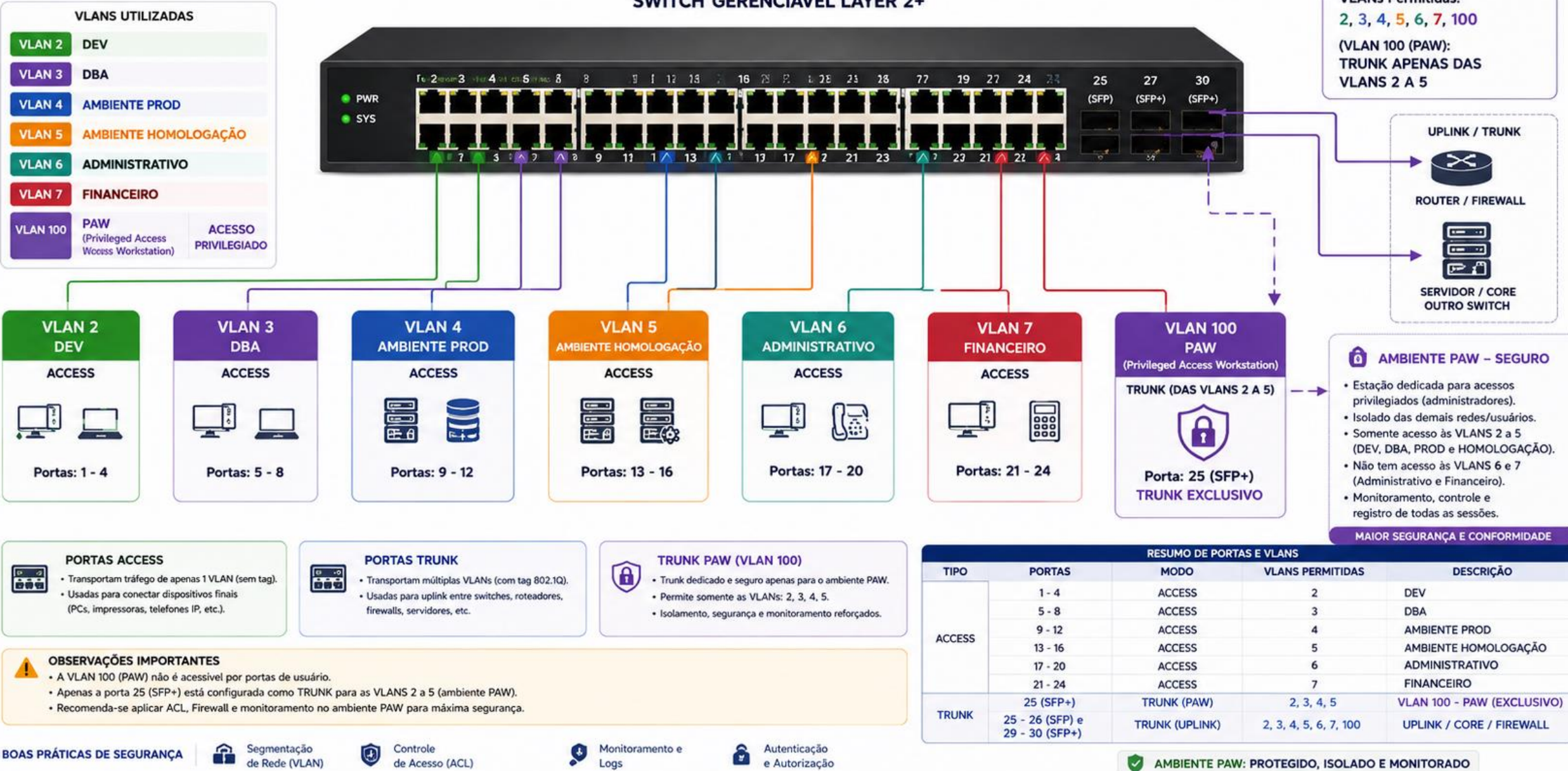






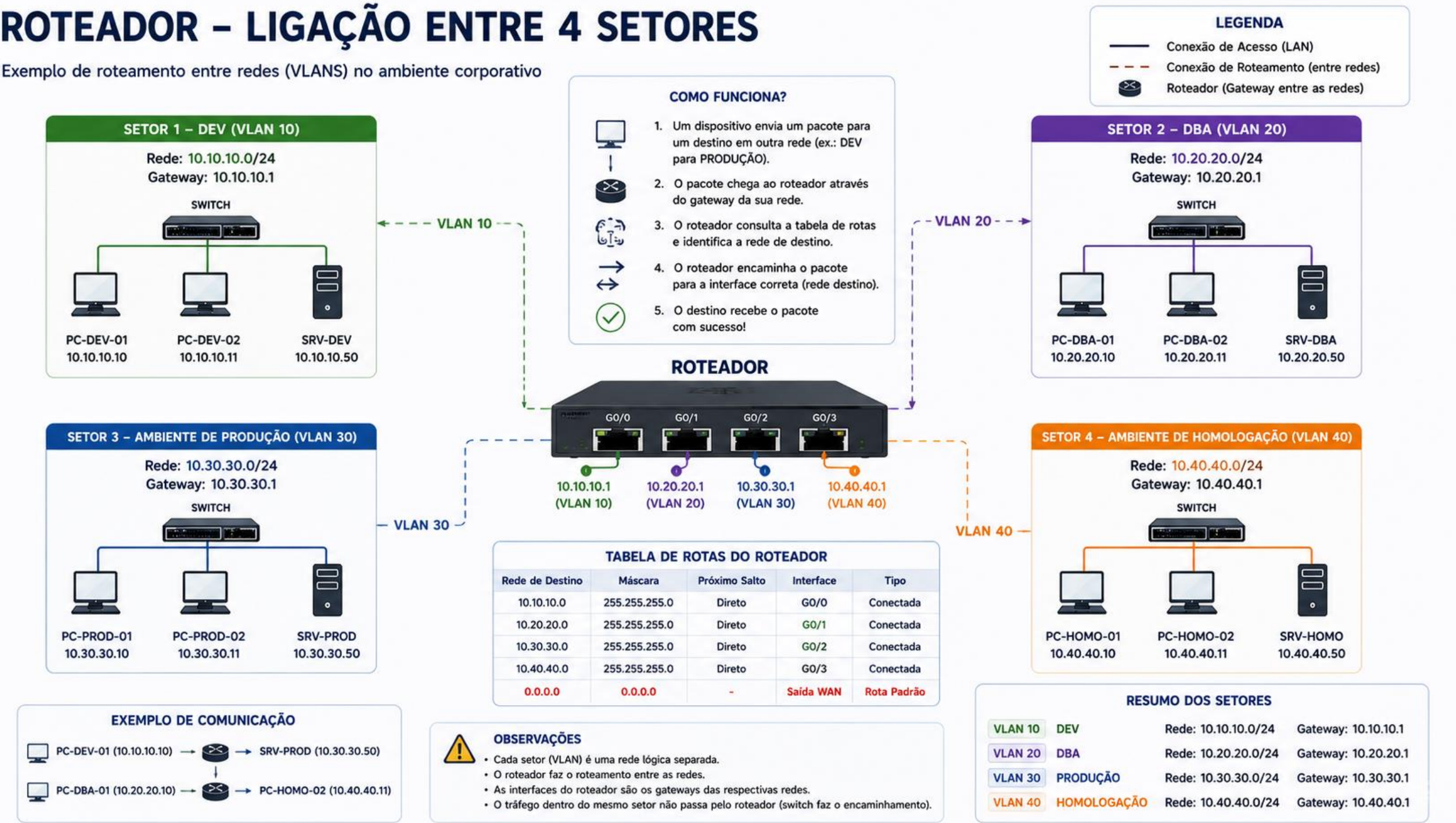
SWITCH UTILIZANDO VLAN COM AMBIENTE PAW (VLAN 100)

Exemplo de configuração com portas em modo ACCESS e TRUNK



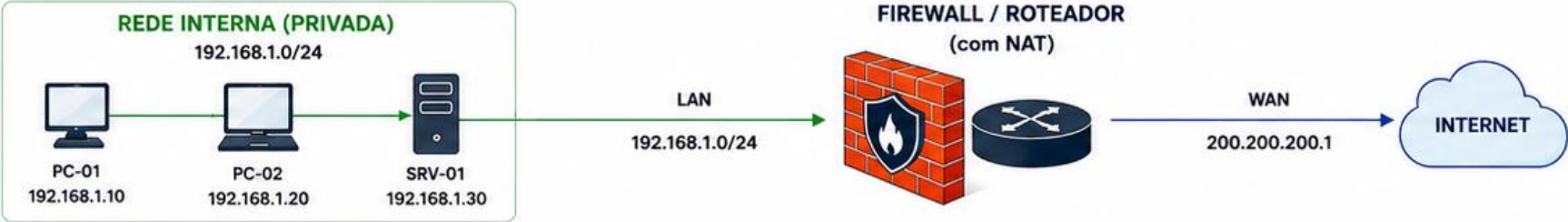
ROTEADOR - LIGAÇÃO ENTRE 4 SETORES

Exemplo de roteamento entre redes (VLANs) no ambiente corporativo



NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Permite que dispositivos em uma rede privada acessem a Internet usando um IP público e que acessos externos cheguem a serviços internos de forma segura.



O QUE É NAT?

NAT é uma função do roteador/firewall que traduz endereços IP privados (internos) em um IP público (externo) e vice-versa.

- ✓ Conserva endereços IPv4 públicos
- ✓ Aumenta a segurança da rede interna
- ✓ Permite publicação segura de serviços internos

1) NAT DE SAÍDA (SNAT / PAT) – ACESSO À INTERNET

Dispositivos da rede interna acessam a Internet.
O IP privado é traduzido para o IP público do firewall.

EXEMPLO - TABELA DE TRADUÇÃO (NAT DE SAÍDA - PAT)						
IP Privado (Origem)	Porta Origem	IP Público (Traduzido)	Porta Traduzida	Destino	Porta Destino	Protocolo
192.168.1.10	51514	200.200.200.1	62001	8.8.8.8	53	UDP
192.168.1.20	51515	200.200.200.1	62002	1.1.1.1	443	TCP
192.168.1.30	51516	200.200.200.1	62003	93.184.216.34	80	TCP

ⓘ Vários dispositivos internos compartilham o mesmo IP público (200.200.200.1), utilizando portas diferentes para identificação das conexões.

2) NAT DE ENTRADA (DNAT / PORT FORWARD) – PUBLICAÇÃO DE SERVIÇOS

Permite que usuários da internet acessem serviços publicados em servidores da rede interna.

EXEMPLO - REGRAS DE PORT FORWARD (DNAT)						
Serviço	IP Público (WAN)	Porta Pública	Protocolo	IP Interno (LAN)	Porta Interna	Descrição
Web (HTTP)	200.200.200.1	80	TCP	192.168.1.30	80	Servidor Web
Web (HTTPS)	200.200.200.1	443	TCP	192.168.1.30	443	Servidor Web Seguro
RDP	200.200.200.1	3389	TCP	192.168.1.10	3389	Acesso Remoto
SMTP	200.200.200.1	25	TCP	192.168.1.40	25	Servidor de E-mail

ⓘ Somente as portas/serviços publicados serão acessíveis a partir da internet.

TIPOS DE NAT

- NAT Estático (1:1):** Um IP privado é sempre traduzido para o mesmo IP público.
Ex.: 192.168.1.30 ↔ 200.200.200.10
- NAT Dinâmico:** Um IP privado é traduzido para um IP público disponível do pool.
- PAT (NAT Overload):** Vários IPs privados usam um único IP público com portas diferentes. (Mais utilizado em acessos à internet).

EXEMPLO PRÁTICO

Acesso à internet (SAÍDA)

PC-01 (192.168.1.10) acessa o site google.com (142.250.72.78:80)

Saída pela WAN:
200.200.200.1:62001 → 142.250.72.78:80

Retorno:
142.250.72.78:80 → 200.200.200.1:62001

Firewall devolve para → 192.168.1.10:51514

Acesso a serviço interno (ENTRADA)

Usuário acessa:
http://200.200.200.1:80

Firewall (DNAT):
200.200.200.1:80 → 192.168.1.30:80

Retorno do servidor:
192.168.1.30:80 → 200.200.200.1:porta_alocada

Firewall devolve para o usuário na internet.

BOAS PRÁTICAS

- Publicar somente o necessário.
- Usar portas não padrão quando possível.
- Aplicar ACLs e firewall para limitar origens permitidas.
- Manter logs e monitoramento das traduções e acessos.
- Manter o firmware do firewall sempre atualizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- NAT não substitui o firewall, ele trabalha em conjunto.
- IPv6 não utiliza NAT. Em IPv6 usa-se outras técnicas de segurança.
- Sempre documente suas regras de NAT e revise periodicamente.

FIREWALL – FUNÇÕES E RECURSOS

Proteção, Controle e Segurança para sua Rede

1 BLOQUEIO DE TRÁFEGO

Permite bloquear tráfego indesejado com base em IP, porta, protocolo ou direção.



2 LISTA DE ACESSO (ACL)

Regras definidas para permitir ou negar o tráfego com base em critérios específicos.

EXEMPLO DE ACL

Ação	Origem	Destino	Protocolo	Porta	Ação
✓	10.10.10.0/24	192.168.1.10	TCP	80	PERMITIR
✓	10.10.10.0/24	192.168.1.10	TCP	443	PERMITIR
✗	0.0.0.0/0	192.168.1.10	TCP	23	NEGAR
✗	0.0.0.0/0	192.168.1.0/24	ANY	ANY	NEGAR

A ACL é aplicada na interface do firewall (entrada/saída).

5 BLOQUEIO DE PORTAS

Impede acesso a portas específicas para reduzir riscos e superfície de ataque.

EXEMPLO DE PORTAS BLOQUEADAS

Porta	Protocolo	Motivo
23	TCP (Telnet)	Acesso remoto inseguro
135	TCP (RPC)	Exploração de vulnerabilidades
445	TCP (SMB)	Ataques de ransomware
3389	TCP (RDP)	Acesso remoto não autorizado

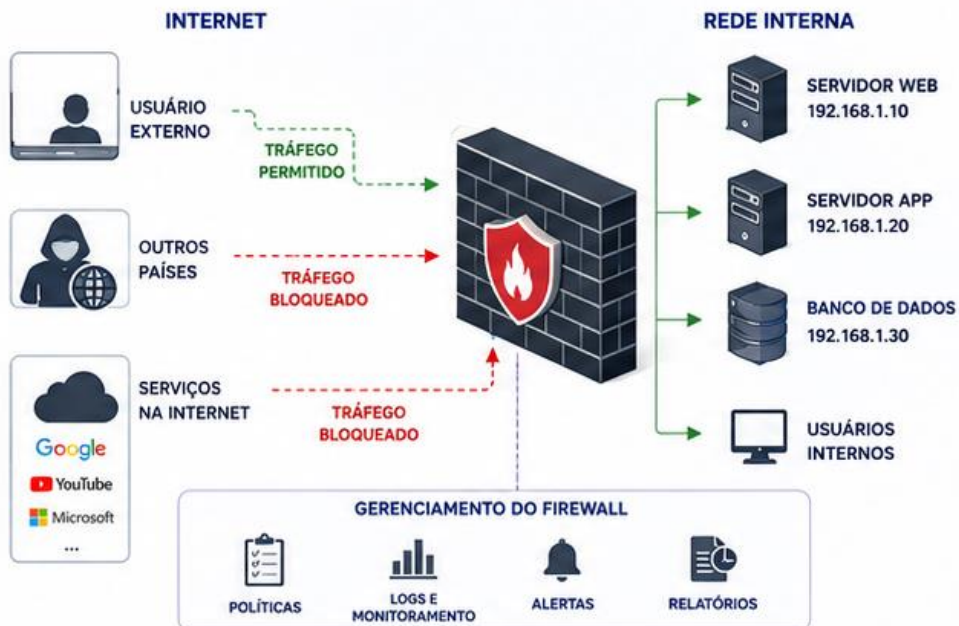


BENEFÍCIOS

- ✓ Protege contra acessos não autorizados e ataques.
- ✓ Controla e monitora o tráfego da rede.
- ✓ Garante conformidade com políticas e regulamentações.
- ✓ Aumenta a disponibilidade e segurança dos serviços.

COMO FUNCIONA

O firewall atua como uma barreira entre redes (ex.: Internet e Rede Interna), analisando o tráfego com base em políticas de segurança definidas. Apenas o tráfego permitido pelas regras é liberado.



6 BLOQUEIO DE ACESSOS DE OUTROS PAÍSES

Permite bloquear tráfego de países não autorizados com base na geolocalização do IP.



BOAS PRÁTICAS

- Mantenha o firewall atualizado.
- Use o princípio do menor privilégio (só o necessário).
- Monitore logs e eventos constantemente.
- Faça backup das configurações.

3 NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Traduz endereços IP privados para públicos (e vice-versa), permitindo acesso à Internet com segurança.

REDE INTERNA



4 POOL DE IPS (ACESSO A SERVIÇO)

Disponibiliza um serviço interno para a Internet usando um conjunto de IPs públicos (Pool).



OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES DO FIREWALL



INSPEÇÃO COMESTADO (STATEFUL INSPECTION)

Monitora o estado das conexões e permite apenas tráfego válido e relacionado.



VPN (REDE PRIVADA VIRTUAL)

Permite conexões seguras entre redes ou usuários remotos.



IPS (INTRUSION PREVENTION SYSTEM)

Detecta e bloqueia tentativas de intrusão e ataques em tempo real.



ANTI-MALWARE / ANTI-VÍRUS

Bloqueia arquivos maliciosos e sites com conteúdo perigoso.



FILTRAGEM DE CONTEÚDO (URL / WEB)

Restringe acesso a sites e categorias de conteúdo.



QOS (QUALITY OF SERVICE)

Prioriza tráfego crítico para garantir desempenho da rede.



REGISTRO E AUDITORIA (LOGS)

Gera logs detalhados para auditoria, análise e conformidade.



IMPORTANTE

Nenhum firewall é 100% eficaz sozinho. Utilize camadas de segurança (Defense in Depth) junto com boas práticas e conscientização dos usuários.



DOCKER

Contêineres leves que compartilham o sistema operacional do host.

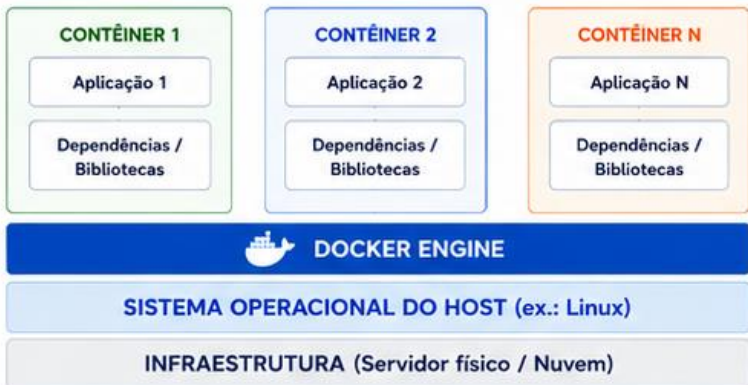
VS

HIPERVISOR (MÁQUINAS VIRTUAIS)

Máquinas virtuais completas, cada uma com seu próprio sistema operacional convidado.



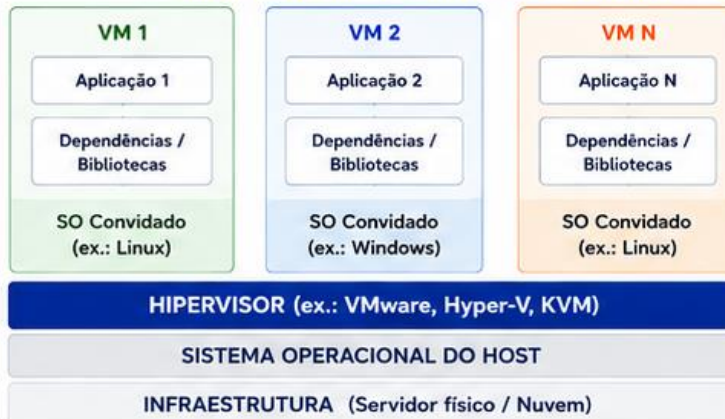
ARQUITETURA DOCKER (CONTÊINERES)



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Leve e rápido
- ✓ Alta densidade
- ✓ Compartilha o SO do host
- ✓ Inicialização em segundos
- ✓ Menor consumo de recursos

ARQUITETURA HIPERVISOR (MÁQUINAS VIRTUAIS)



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Isolamento completo
- ✓ Maior segurança
- ✓ Cada VM com seu próprio SO
- ✓ Inicialização em minutos
- ✓ Maior consumo de recursos

ASPECTO	DOCKER (CONTÊINERES)	HIPERVISOR (MÁQUINAS VIRTUAIS)
Arquitetura	Compartilha o sistema operacional do host	Cada VM possui seu próprio sistema operacional
Isolamento	Isolamento em nível de processo	Isolamento completo (hardware virtualizado)
Desempenho	Alto desempenho, menor sobrecarga	Menor desempenho, maior sobrecarga
Inicialização	Segundos	Minutos
Consumo de Recursos	Baixo (MBs)	Alto (GBs)
Densidade	Alta (muitos contêineres por servidor)	Menor (menos VMs por servidor)
Portabilidade	Muito alta (mesmo ambiente em qualquer lugar)	Boa (depende do hypervisor)
Casos de Uso	Microserviços, CI/CD, aplicações modernas, escaláveis	Aplicações legadas, diferentes SOs, maior segurança, cargas críticas

QUANDO USAR CADA UM?



- Quando você precisa de agilidade e escalabilidade.
- Para aplicações modernas, microserviços e pipelines de DevOps.
- Quando deseja maior aproveitamento da infraestrutura.
- Quando as aplicações compartilham o mesmo sistema operacional.



- Quando você precisa de isolamento completo entre ambientes.
- Para rodar diferentes sistemas operacionais.
- Para aplicações legadas que não são compatíveis com contêineres.
- Quando a segurança e conformidade exigem separação total.

TIPOS DE IMPLANTAÇÃO

HOSTED (TIPO 2)

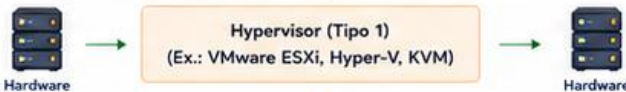
Executado sobre um sistema operacional existente (host).



- ✓ Mais fácil de instalar e usar
- ✓ Menor desempenho
- ✓ Depende do SO do host
- ✓ Indicado para ambientes de desenvolvimento e testes

BARE METAL (TIPO 1)

Executado diretamente sobre o hardware, sem um SO host intermediário.



- ✓ Mais seguro e estável
- ✓ Ideal para produção e data centers
- ✓ Melhor desempenho
- ✓ Não depende de um SO host



RESUMO

Docker usa contêineres leves que compartilham o SO do host, oferecendo mais rapidez e eficiência. Hypervisores criam máquinas virtuais completas com SOs próprios, oferecendo maior isolamento e compatibilidade.

Não são concorrentes, e sim complementares!

LEGENDA DE ÍCONES



Arquitetura



Isolamento



Desempenho



Inicialização



Recursos



Densidade



Portabilidade



Casos de Uso

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

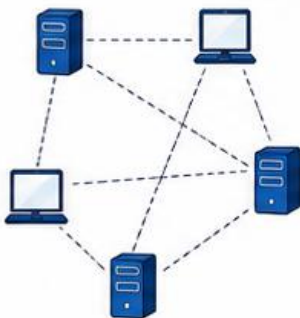
Conjunto de computadores independentes que se comunicam e coordenam suas ações através da rede, apresentando-se aos usuários como um único sistema.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

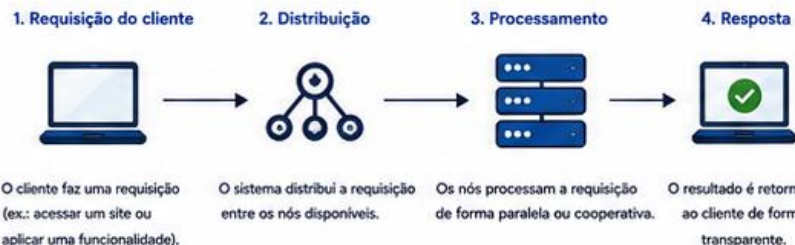


O QUE É?

Um sistema distribuído é composto por múltiplos nós (computadores/servidores) que não compartilham memória ou relógio, mas colaboram entre si para alcançar um objetivo comum, trocando mensagens através da rede.



COMO FUNCIONA?



EXEMPLO PRÁTICO – APLICAÇÃO WEB



ARQUITETURA TÍPICA

Camada de Apresentação

Interface com o usuário (Web, Mobile, Desktop)

Camada de Aplicação

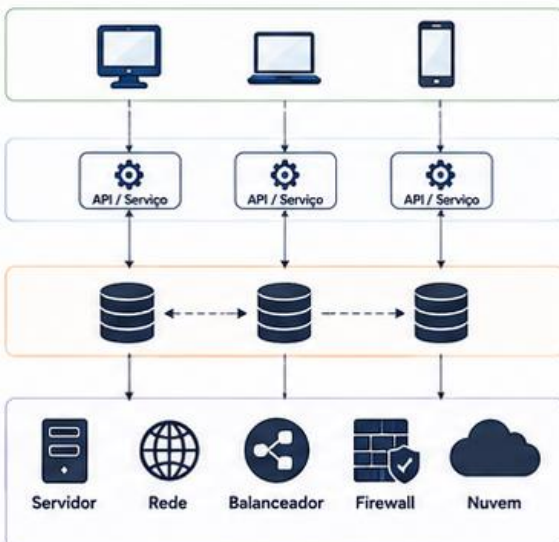
Regras de negócio, APIs, serviços, microserviços

Camada de Dados

Armazenamento de dados compartilhado ou replicado

Camada de Infraestrutura

Servidores, redes, balanceadores, firewalls, serviços de nuvem



EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE NÓS



DESAFIOS

- ⚠ Latência da rede
- ⚠ Falhas parciais
- ⚠ Consistência de dados
- ⚠ Sincronização de relógio
- ⚠ Segurança e confiabilidade

BENEFÍCIOS

- ✓ Maior disponibilidade
- ✓ Escalabilidade horizontal
- ✓ Melhor desempenho
- ✓ Uso eficiente de recursos
- ✓ Redundância e tolerância a falhas

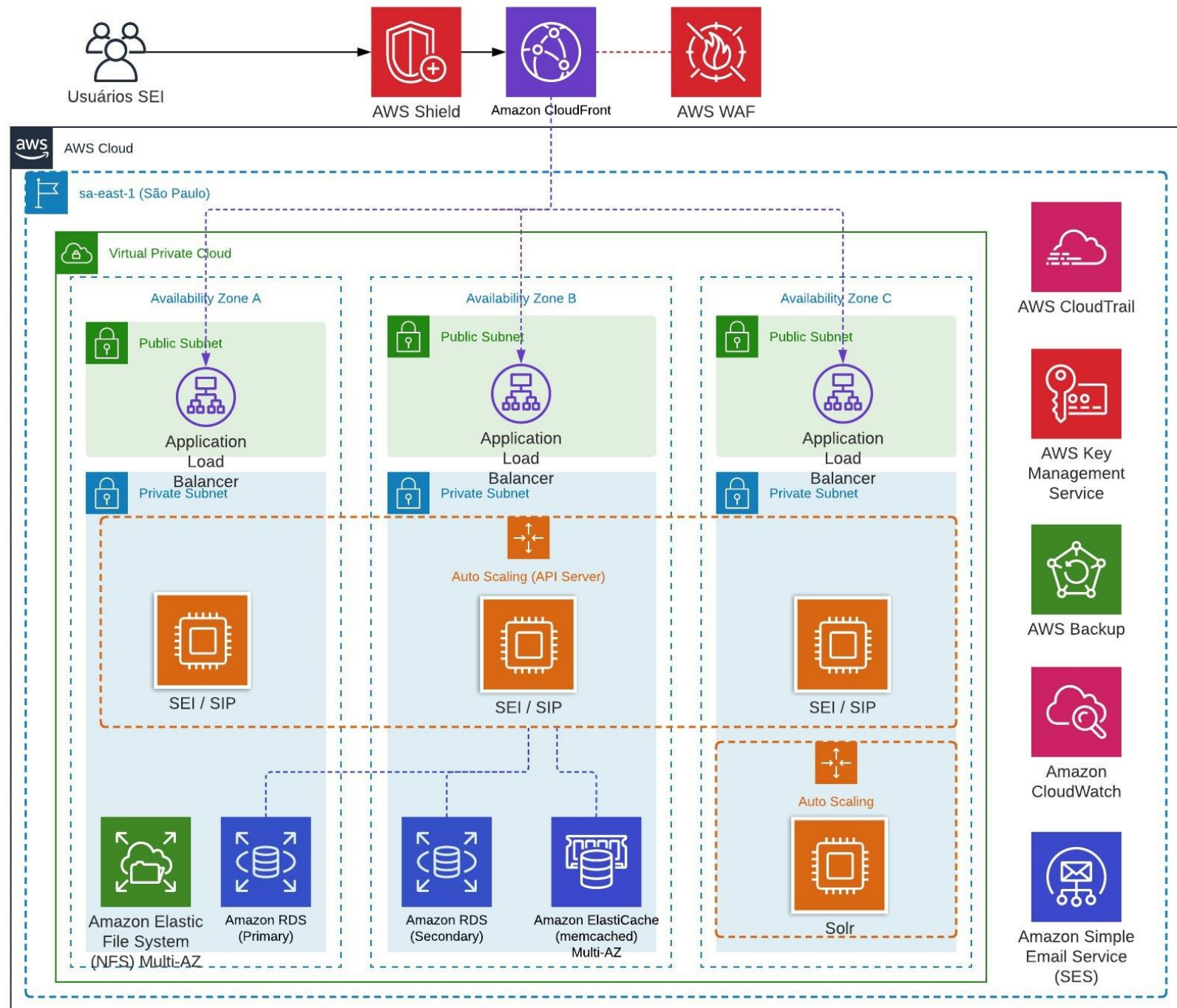
PADRÕES COMUNS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- Cliente-Servidor**
Clientes fazem requisições e servidores fornecem serviços.
- Replicação**
Cópias de dados ou serviços para aumentar disponibilidade e desempenho.
- Balanceamento de Carga**
Distribui as requisições entre múltiplos servidores para otimizar recursos.
- Particionamento (Sharding)**
Dados são divididos em partes menores e distribuídos entre nós.
- Cache Distribuído**
Armazena dados próximos aos usuários para reduzir latência.
- Fila de Mensagens**
Desacopla produtores e consumidores para comunicação assíncrona.

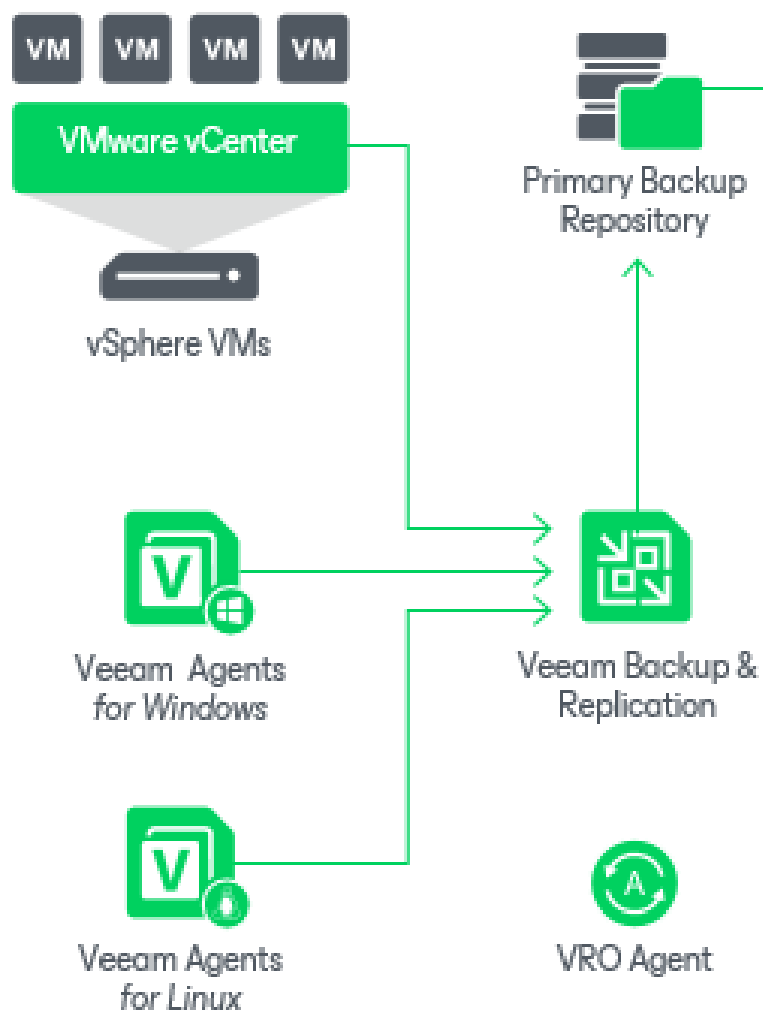
EM RESUMO
Sistemas distribuídos permitem que múltiplos computadores trabalhem juntos para resolver problemas complexos de forma eficiente e confiável. Eles são a base de aplicações modernas como redes sociais, serviços de streaming, e-commerce e computação em nuvem.

EXEMPLOS DO DIA A DIA

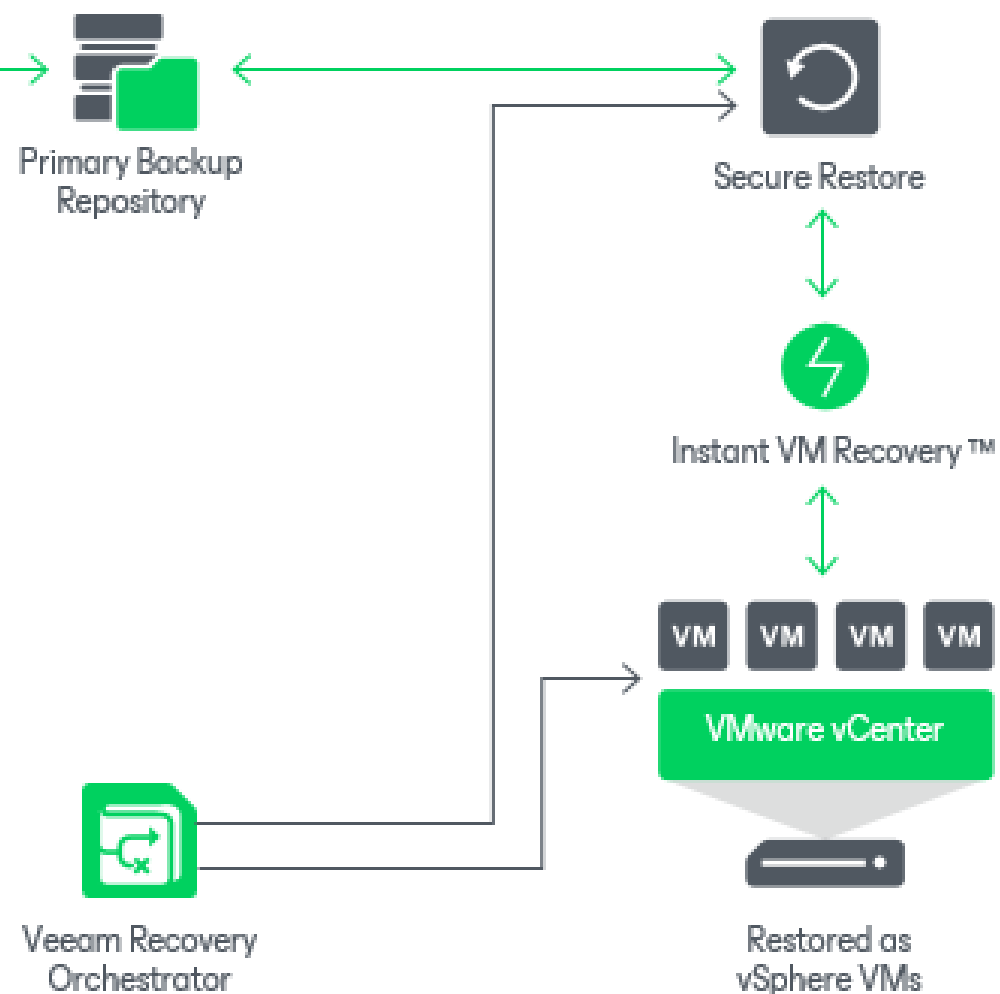




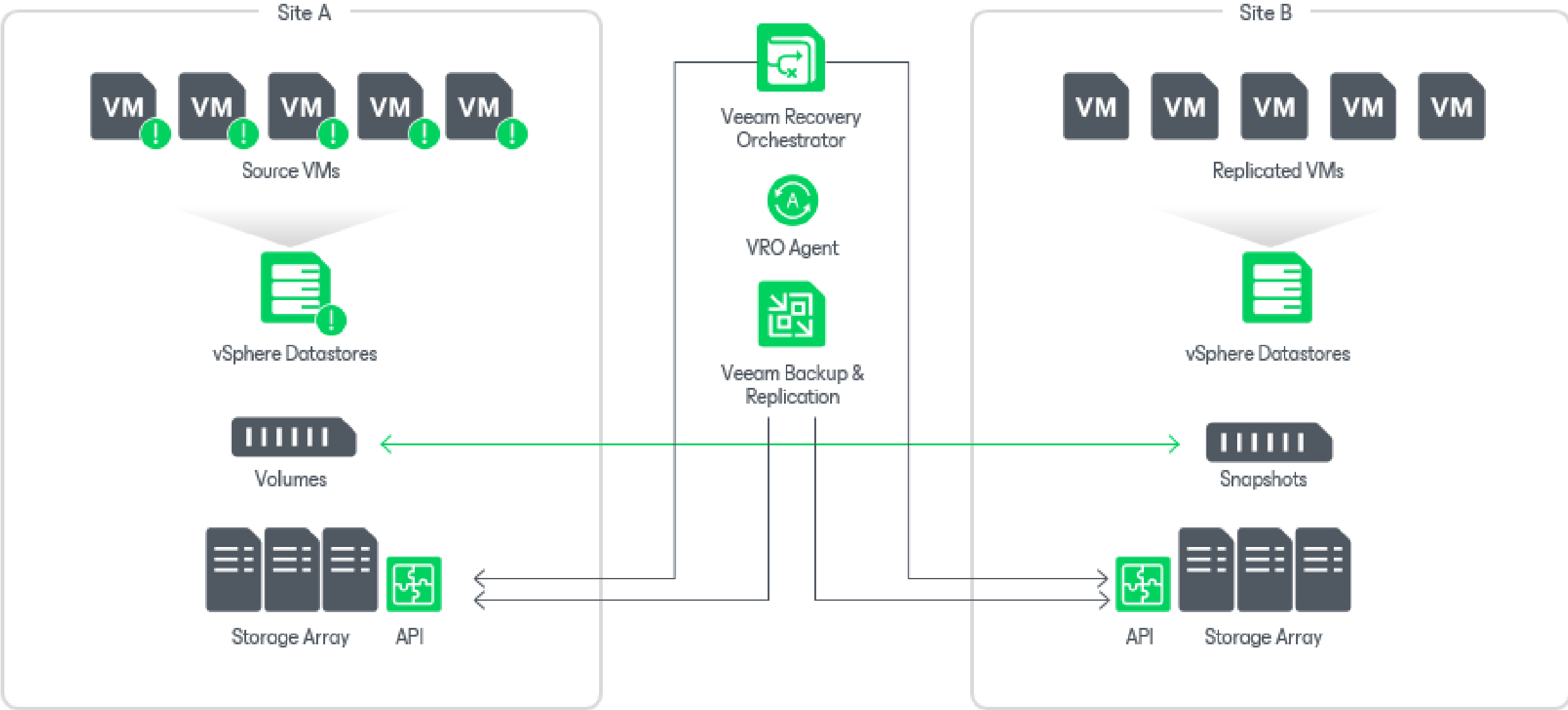
Production



Restore to vSphere



→ Backup data → Orchestration commands



Production



VMware vCenter



vSphere VMs



Veeam Agents
for Windows



Veeam Agents
for Linux

DR to Azure



Restored as Azure VMs

Object Storage
Repository



Veeam Backup &
Replication



VRO Agent

On-premises
Backup Repository



Veeam Recovery
Orchestrator



Backup data



Orchestration commands

Production Site



Source VMs



Source VMs

DR Site



Veeam Backup &
Replication



VRO Agent



Veeam Recovery
Orchestrator



Replicated VMs



Backup data



Orchestration commands

TROUBLESHOOTING

COMANDOS E PARA QUE SERVEM

Troubleshooting é o processo de identificar, analisar e resolver problemas em ambientes de TI e redes. Os comandos são ferramentas essenciais para diagnóstico, verificação de conectividade, performance e segurança.

OBJETIVOS

- ✓ Identificar a causa raiz do problema.
- ✓ Verificar conectividade e comunicação.
- ✓ Analisar rotas, performance e serviços.
- ✓ Validar configurações e segurança.
- ✓ Restaurar a operação normal.

METODOLOGIA

- 1 Identifique o problema**
Colete o máximo de informações possível.
- 2 Isole o problema**
Determine onde o problema começa.
- 3 Teste e diagnostique**
Use comandos para validar cada camada.
- 4 Resolva e valide**
Implemente a correção e confirme o resultado.
- 5 Documente**
Registre o que foi feito e a solução aplicada.



DICA DE OURO

Siga a metodologia, teste camada por camada e não pule etapas. Documentação e boas práticas aceleram a solução de problemas!

COMANDOS MAIS UTILIZADOS

COMANDO	PARA QUE SERVE
ping	Testa conectividade entre dois hosts. Verifica se um destino está alcançável e mede latência.
tracert / traceroute	Mostra o caminho que os pacotes fazem até o destino.
ipconfig / ifconfig	Exibe configurações de IP, máscara, gateway e DNS do host.
netstat -an	Mostra conexões ativas, portas em uso e estados das conexões.
nslookup / dig	Consulta registros DNS. Útil para verificar resolução de nomes.
route / ip route	Exibe e gerencia a tabela de rotas do sistema.
arp -a	Mostra a tabela ARP. Útil para verificar mapeamento IP ↔ MAC.
telnet / nc (netcat)	Testa conectividade TCP em uma porta específica.
ifconfig / ip addr (Linux)	Exibe e gerencia endereços IP e interfaces de rede.
top / htop	Monitora uso de CPU, memória e processos em tempo real.
cat / tail / less	Visualiza arquivos e logs de sistema. Útil para análise de erros.



CAMADAS DO MODELO OSI

Ao solucionar, teste em ordem:
Física → Enlace → Rede → Transporte
→ Sessão → Apresentação → Aplicação



VERIFIQUE O BÁSICO

- Cabos e conexões
- IP e gateway
- DNS
- Firewall / ACL



REGISTRE E DOCUMENTE

Anote comandos, resultados e alterações realizadas. Isso acelera o diagnóstico e evita retrabalho.



AUTOMAÇÃO E SCRIPTS

Use scripts e ferramentas de monitoramento para ganhar tempo e aumentar a precisão dos diagnósticos.



FERRAMENTAS COMPLEMENTARES

Wireshark, Nagios, Zabbix, PRTG, SolarWinds, Ansible, Nmap, OpenVAS e outras.



LEMBRE-SE

Segurança em primeiro lugar. Nunca execute comandos em produção sem autorização.



DIAGNÓSTICO BÁSICO

Comandos essenciais para verificar e solucionar problemas de rede



OBJETIVO

Coletar informações de configuração de rede, liberar/renovar IP e limpar o cache DNS para resolver problemas de conectividade.



QUANDO USAR?

- Sem acesso à internet ou rede
- IP inválido ou conflito de IP
- Problemas após mudança de rede/roteador
- Sites não abrem (problemas de DNS)
- Lentidão ou instabilidade de rede



1. IPCONFIG /ALL

Mostra todas as informações de configuração de rede do computador.

```
C:\> ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do Host . . . . . : PC-CLIENTE
Sufixo DNS Primário . . . . . : empresa.local
Tipo de Nó . . . . . : Híbrido
Roteamento IP Habilitado . . . . . : Não
Proxy WINS Habilitado . . . . . : Não

Adaptador Ethernet Ethernet:
Sufixo DNS específico de conexão. . . : empresa.local
Descrição. . . . . : Intel(R) Ethernet Connection
Endereço Físico. . . . . : 00-1A-2B-3C-4D-5E
DHCP Habilitado. . . . . : Sim
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.50(Preferencial)
Máscara de Sub-rede. . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : 20/05/2024 09:15:23
Vencimento da Concessão. . . . . : 20/05/2024 13:15:23
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
Servidores DNS . . . . . : 8.8.8.8
                          1.1.1.1
```

PARA QUE SERVE?



Exibe detalhes completos da configuração de rede.

Verifica IP, Máscara, Gateway, DNS, Servidor DHCP, MAC Address, etc.



Útil para identificar problemas de configuração ou conflitos de IP.

O QUE VERIFICAR?



Endereço IPv4



Gateway Padrão



Servidores DNS



DHCP Habilitado



Máscara de Sub-rede



Endereço Físico (MAC)



2. IPCONFIG /RELEASE

Libera o endereço IP atual atribuído pelo servidor DHCP.

```
C:\> ipconfig /release

Configuração de IP do Windows

Liberando o endereço IPv4. . . . . OK
O endereço IPv4 foi liberado com êxito.
```

PARA QUE SERVE?



Remove o IP atual do computador.

Útil para resolver conflitos de IP ou forçar uma nova atribuição pelo DHCP.



3. IPCONFIG /RENEW

Solicita um novo endereço IP ao servidor DHCP.

```
C:\> ipconfig /renew

Configuração de IP do Windows

Renovando o endereço IPv4. . . . . OK
O endereço IPv4 foi renovado com êxito.
```

PARA QUE SERVE?



Obtém um novo endereço IP do servidor DHCP.

Resolve problemas de IP inválido ou perda de conectividade.



4. IPCONFIG /FLUSHDNS

Limpa o cache de resolução de nomes DNS.

```
C:\> ipconfig /flushdns

Configuração de IP do Windows

Liberando o cache do resolvidor DNS. . . . . OK
O cache do resolvidor DNS foi liberado com êxito.
```

PARA QUE SERVE?



Remove entradas antigas ou incorretas do cache DNS.

Corrige problemas ao acessar sites que não carregam ou foram alterados.



DICAS RÁPIDAS

- ✓ Execute os comandos no Prompt de Comando (CMD) como administrador.
- ✓ Sempre execute na ordem: /release → /renew → /flushdns.
- ✓ Reiniciar o computador ou o roteador pode ajudar em casos persistentes.

EXEMPLO DE FLUXO



ipconfig /all
Diagnosticar



ipconfig /release
Liberar IP



ipconfig /renew
Renovar IP



ipconfig /flushdns
Limpar DNS



Testar conexão

TESTE APÓS EXECUTAR

- ping 8.8.8.8
- ping google.com
- nslookup google.com



CONECTIVIDADE

Comandos para testar conectividade de rede

Verifique se há comunicação com hosts, resolva problemas de conectividade e identifique onde pode estar ocorrendo falhas.

QUANDO USAR?

- Testar conectividade com um IP específico (ex.: 8.8.8.8)
- Verificar se um nome de domínio está resolvendo e acessível (ex.: google.com)
- Identificar onde ocorre a falha na rota até o destino (ex.: tracert google.com)
- Diagnosticar problemas de rede, DNS ou roteamento

RESUMO RÁPIDO

COMANDO	PARA QUE SERVE
 <code>ping 8.8.8.8</code>	Testa conectividade com um endereço IP.
 <code>ping google.com</code>	Testa conectividade com um nome de domínio.
 <code>tracert google.com</code>	Mostra o caminho (saltos) até o destino.

1 PING 8.8.8.8



Testa conectividade com um endereço IP específico (ex.: 8.8.8.8 - Google DNS).

```
Prompt de Comando
C:\> ping 8.8.8.8

Disparando 4 pings para 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=12ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=11ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=12ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=11ms TTL=117

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 11ms, Máximo = 12ms, Média = 11ms
```

PARA QUE SERVE?

- ✓ Verifica se há comunicação com o IP de destino.
- 🕒 Mede o tempo de resposta (latência).
- 📶 Identifica perda de pacotes.

INTERPRETAÇÃO

- Resposta recebida: Conectividade OK.
- Tempo alto ou perda: Pode haver congestionamento, filtro, firewall ou problema no link.

2 PING GOOGLE.COM



Testa conectividade com um nome de domínio (ex.: google.com).

```
Prompt de Comando
C:\> ping google.com

Disparando 4 pings para google.com [142.250.72.167] com 32 bytes de dados:
Resposta de 142.250.72.167: bytes=32 tempo=13ms TTL=118
Resposta de 142.250.72.167: bytes=32 tempo=14ms TTL=118
Resposta de 142.250.72.167: bytes=32 tempo=13ms TTL=118
Resposta de 142.250.72.167: bytes=32 tempo=13ms TTL=118

Estatísticas do Ping para 142.250.72.167:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 13ms, Máximo = 14ms, Média = 13ms
```

PARA QUE SERVE?

- ✓ Verifica se o nome de domínio está resolvendo corretamente (DNS).
- 🕒 Testa a conectividade até o host de destino.
- 🌐 Útil para validar problemas de DNS ou conectividade externa.

INTERPRETAÇÃO

- Resolução OK + Resposta: DNS e conectividade funcionando.
- "Não é possível resolver o nome do host": problema de DNS.

3 TRACERT GOOGLE.COM



Mostra o caminho completo (saltos/hops) até o destino.

```
Prompt de Comando
C:\> tracert google.com

Rastreando a rota para google.com [142.250.72.167]
com no máximo 30 saltos:

 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1
 2   8 ms     9 ms     8 ms     10.0.0.1
 3  11 ms    10 ms    11 ms    100.64.0.1
 4  12 ms    12 ms    12 ms    172.16.5.1
 5  14 ms    13 ms    13 ms    209.85.249.97
 6  14 ms    14 ms    14 ms    142.250.72.167

Rastreamento concluído.
```

PARA QUE SERVE?

- 🗺️ Mostra cada salto (roteador) entre você e o destino.
- 🕒 Identifica onde está ocorrendo a falha ou lentidão.
- 📶 Útil para problemas de rota, congestionamento ou bloqueios.

INTERPRETAÇÃO

- Asteriscos (* * *): perda de resposta no salto (pode haver filtro ou timeout).
- Atraso alto em determinado salto: possível gargalo ou problema no link.



DICAS IMPORTANTES



DNS

Se o ping por nome falhar, teste primeiro a resolução DNS:

```
nslookup google.com
```



FIREWALL / BLOQUEIOS

ICMP (usado pelo ping) pode ser bloqueado. Teste com outros métodos (ex.: tracert, telnet, curl).



LATÊNCIA

Valores variam conforme o meio, distância e carga da rede.



REGISTRE SEMPRE

Documente os resultados (colete prints) para análise e histórico.

EXEMPLO DE FLUXO DE DIAGNÓSTICO



1. Teste o IP
`ping 8.8.8.8`
Verifica conectividade básica



2. Teste o Domínio
`ping google.com`
Valida DNS + conectividade.



3. Rastreie a Rota
`tracert google.com`
Identifica onde está o problema.



4. Analise e Resolva
Com base nos resultados, aja no ponto de falha.



DNS

Nslookup – Consultas DNS

Comando usado para consultar servidores DNS, resolver nomes de domínio em endereços IP e obter informações detalhadas de resolução de nomes.

QUANDO USAR?

- ✓ Verificar se um domínio está resolvendo corretamente.
- ✓ Testar diferentes servidores DNS.
- ✓ Diagnosticar problemas de resolução de nomes.
- ✓ Validar registros DNS (A, AAAA, CNAME, MX, etc).



SINTAXE BÁSICA

```
nslookup <domínio>
nslookup <domínio> <servidor_DNS>
```

Exemplo:
nslookup google.com 8.8.8.8

1 nslookup google.com



O QUE FAZ?

Consulta o servidor DNS padrão configurado no sistema.



PARA QUE SERVE?

Verificar se o domínio está resolvendo corretamente com o DNS configurado.



EXEMPLO DE USO

```
nslookup google.com
```

```
C:\> nslookup google.com
```

```
Servidor:  DESKTOP-ABC123
Address:    192.168.1.1
```

```
Resposta não autoritativa:
Nome:       google.com
Addresses:  142.250.72.14
            142.250.72.46
            142.250.72.78
            142.250.72.110
```

```
Aliases:    google.com
```

EXPLICAÇÃO DA SAÍDA



Servidor:

Mostra o servidor DNS utilizado na consulta.



Resposta não autoritativa:

Indica que a resposta veio de um cache ou não é o servidor DNS autoritativo do domínio.



IP(s):

Lista os endereços IP associados ao domínio consultado.

2 nslookup google.com 8.8.8.8



O QUE FAZ?

Consulta o domínio usando um servidor DNS específico (neste exemplo, o Google DNS).



PARA QUE SERVE?

Testar a resolução usando um DNS alternativo para comparar respostas ou contornar problemas.



EXEMPLO DE USO

```
nslookup google.com 8.8.8.8
```

```
C:\> nslookup google.com 8.8.8.8
```

```
Servidor:  dns.google
Address:    8.8.8.8
```

```
Resposta não autoritativa:
Name:       google.com
Addresses:  142.250.72.14
            142.250.72.46
            142.250.72.78
            142.250.72.110
```

```
Aliases:    google.com
```

EXPLICAÇÃO DA SAÍDA



Servidor:

Mostra o servidor DNS utilizado na consulta (8.8.8.8).



Resposta não autoritativa:

Indica que a resposta veio de um cache ou não é o servidor DNS autoritativo do domínio.



IP(s):

Lista os endereços IP associados ao domínio consultado.



DICAS IMPORTANTES

- Se não informar o servidor DNS, será usado o configurado no sistema.
- Use servidores públicos como 8.8.8.8 (Google) ou 1.1.1.1 (Cloudflare) para testes.
- Diferenças nas respostas podem indicar problemas de cache, propagação ou configuração DNS.
- Respostas "não autoritativas" são normais na maioria dos casos.



ERROS COMUNS

*** SERVIDOR DNS NÃO ENCONTRADO

O servidor DNS especificado não está acessível.

*** NOME NÃO EXISTENTE

O domínio consultado não existe ou não possui registros DNS.

TEMPO ESGOTADO

O servidor DNS não respondeu a tempo.



EXEMPLO PRÁTICO

- 1 Teste com o DNS padrão:
nslookup google.com
- 2 Teste com um DNS público:
nslookup google.com 8.8.8.8
- 3 Compare as respostas e valide a conectividade.

FLUXO DA CONSULTA DNS



SERVIDORES DNS PÚBLICOS POPULARES

8.8.8.8 – Google DNS
8.8.4.4 – Google DNS (secundário)
1.1.1.1 – Cloudflare DNS
1.0.0.1 – Cloudflare DNS (secundário)
9.9.9.9 – Quad9 DNS (foco em segurança)
208.67.222.222 – OpenDNS



DICA EXTRA

Combine nslookup com outros comandos como ping, tracert e ipconfig para um diagnóstico completo de conectividade.



PORTAS E CONEXÕES

Comandos essenciais para verificar conexões de rede e portas

Estes comandos permitem visualizar conexões ativas, portas em escuta e testar conectividade com serviços específicos em um host remoto.



QUANDO USAR?

- Verificar conexões ativas e estabelecidas
- Identificar serviços e portas em uso
- Diagnosticar problemas de conectividade com serviços
- Verificar se uma porta específica está acessível

1 netstat -an

Exibe todas as conexões ativas e portas em escuta, mostrando endereços e números de porta.

```
C:\> netstat -an
```

Conexões Ativas

Proto	Endereço Local	Endereço Estrangeiro	Estado
TCP	0.0.0.0:22	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:443	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.1.10:55023	93.184.216.34:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.10:55024	142.250.72.142:443	ESTABLISHED
UDP	0.0.0.0:53	*:*	
UDP	0.0.0.0:57	*:*	



PARA QUE SERVE?

Mostra todas as conexões e portas em escuta (TCP e UDP).



ÚTIL PARA:

- Identificar serviços ativos
- Ver conexões estabelecidas
- Diagnosticar portas bloqueadas

2 netstat -b

Exibe conexões ativas e o programa/processo associado a cada conexão ou porta em escuta.

```
C:\> netstat -b
```

Conexões Ativas

Proto	Endereço Local	Endereço Estrangeiro	Estado	PID
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING	4
[System]				
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	656
[svchost.exe]				
TCP	192.168.1.10:55023	93.184.216.34:443	ESTABLISHED	1234
[chrome.exe]				
TCP	192.168.1.10:55024	142.250.72.142:443	ESTABLISHED	1234
[chrome.exe]				



PARA QUE SERVE?

Mostra o processo (aplicação) associado a cada conexão/porta.



ÚTIL PARA:

- Identificar qual programa está usando a porta
- Diagnosticar aplicações suspeitas ou indesejadas

3 telnet 192.168.1.1 80

Testa conectividade com um host remoto em uma porta específica.

Exemplo: porta 80 (HTTP)

```
C:\> telnet 192.168.1.1 80
```

Tentando 192.168.1.1...
Conectado a 192.168.1.1.
Escape character is '^['.

GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1

HTTP/1.1 200 OK
Server: router-httpd
Content-Type: text/html
...



PARA QUE SERVE?

Testa se é possível conectar a uma porta específica em um host.



ÚTIL PARA:

- Verificar se o serviço está acessível
- Testar portas (ex.: 80, 443, 22)
- Diagnosticar firewalls e filtros

PORTAS MAIS COMUNS

PORTA	SERVIÇO	PROTOCOLO	DESCRIÇÃO
20	FTP-DATA	TCP	Transferência de dados FTP
21	FTP	TCP	Controle de comando FTP
22	SSH	TCP	Acesso remoto seguro
23	TELNET	TCP	Acesso remoto não seguro
53	DNS	UDP/TCP	Resolução de nomes
80	HTTP	TCP	Web não criptografada
443	HTTPS	TCP	Web criptografada (SSL/TLS)
3389	RDP	TCP	Área de Trabalho Remota
445	SMB	TCP	Compartilhamento de arquivos
1433	MSSQL	TCP	Microsoft SQL Server
3306	MySQL	TCP	Banco de dados MySQL



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Use `netstat -an` para uma visão geral rápida.
- ✓ Use `netstat -b` (como administrador) para ver processos.
- ✓ Use `telnet` ou `Test-NetConnection` (PowerShell) para testes específicos de portas.
- ✓ Se o `telnet` não estiver disponível, ative-o no Windows (Recursos do Windows > Cliente Telnet).



POSSÍVEIS PROBLEMAS

- ✗ **Conexão recusada:** serviço não está rodando ou porta fechada.
- ✗ **Tempo esgotado:** host não responde ou firewall bloqueando.
- ✗ **Filtro/Firewall:** pode bloquear conexões e mascarar serviços.

FLUXO DE DIAGNÓSTICO DE PORTAS E CONEXÕES



1. Verificar Conexões

`netstat -an`
Veja o que está ativo e em escuta.



2. Identificar Processos

`netstat -b`
Descubra qual programa está usando a porta.



3. Testar Conectividade

`telnet [ip] [porta]`
Teste se a porta está acessível.



4. Analisar e Resolver

Tome ações com base nos resultados obtidos.



ALTERNATIVA MODERNA (POWERHELL)

`Test-NetConnection 192.168.1.1 -Port 80`

Fornece informações detalhadas sobre conectividade TCP.



ROTAS

Visualizando e configurando rotas de rede

Rotas definem o caminho que os dados percorrem até o destino.

Use os comandos abaixo para exibir e adicionar rotas na tabela de roteamento.



QUANDO USAR?

- Diagnosticar problemas de conectividade entre redes
- Verificar o gateway padrão e rotas existentes
- Adicionar rotas estáticas para alcançar redes específicas
- Testar conectividade após mudanças na rede



TIPOS DE ROTAS

- **Conectada:** redes diretamente conectadas ao host
- **Estática:** configuradas manualmente pelo administrador
- **Dinâmica:** aprendidas via protocolos de roteamento (ex.: OSPF, BGP)
- **Padrão (0.0.0.0/0):** usada quando não há rota específica para o destino

1

route print



Exibe a tabela de roteamento completa do sistema.

```
C:\> route print

=====
Interface List
12...a0 36 9f 3c 7b 1a ..... Realtek PCIe GbE Family Controller
1..... Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Destination    Netmask        Gateway         Interface       Metric
0.0.0.0        0.0.0.0        192.168.1.1     192.168.1.10    25
127.0.0.0      255.0.0.0      On-link        127.0.0.1       306
127.0.0.1      255.255.255.255 On-link        127.0.0.1       306
127.255.255.   255.255.255.255 On-link        127.0.0.1       306
192.168.1.0    255.255.255.0  On-link        192.168.1.10    281
192.168.1.10   255.255.255.255 On-link        192.168.1.10    281
192.168.1.255  255.255.255.255 On-link        192.168.1.10    281
224.0.0.0      240.0.0.0      On-link        127.0.0.1       306
224.0.0.0      240.0.0.0      On-link        192.168.1.10    281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link        192.168.1.10    281
=====

Persistent Routes:
None
```

O QUE SIGNIFICA?



Network Destination
Rede de destino.



Netmask
Máscara da rede.



Gateway
Próximo salto (roteador).



Interface
Interface local usada.



Metric
Custo da rota (quanto menor, melhor preferência).



DICAS IMPORTANTES

- ✓ A rota com menor métrica é preferida.
- ✓ A rota padrão (0.0.0.0/0) é usada quando não há rota específica para o destino.
- ✓ Use rotas estáticas com cuidado para evitar conflitos ou loops de roteamento.
- ✓ Após adicionar uma rota, teste a conectividade (ex.: ping).

2

route add
192.168.2.0
mask 255.255.255.0
192.168.1.1



Adiciona uma rota estática para alcançar a rede 192.168.2.0/24 via o gateway 192.168.1.1.

```
C:\> route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
OK!

C:\> route print

IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Destination    Netmask        Gateway         Interface       Metric
0.0.0.0        0.0.0.0        192.168.1.1     192.168.1.10    25
127.0.0.0      255.0.0.0      On-link        127.0.0.1       306
127.0.0.1      255.255.255.255 On-link        127.0.0.1       306
127.255.255.   255.255.255.255 On-link        127.0.0.1       306
192.168.1.0    255.255.255.0  On-link        192.168.1.10    281
192.168.2.0    255.255.255.0  192.168.1.1     192.168.1.10    25
224.0.0.0      240.0.0.0      On-link        127.0.0.1       306
224.0.0.0      240.0.0.0      On-link        192.168.1.10    281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link        192.168.1.10    281
```

PARÂMETROS DO COMANDO



192.168.2.0
Rede de destino que deseja alcançar.



mask 255.255.255.0
Máscara da rede de destino.



192.168.1.1
Gateway (roteador) para onde o tráfego será encaminhado.



REMOVER ROTA

route delete 192.168.2.0
Remove uma rota estática da tabela.



PERMISSÕES

Execute o Prompt de Comando como Administrador para adicionar ou remover rotas.

FLUXO DE FUNCIONAMENTO



Seu computador



Você adiciona uma rota estática



O tráfego é enviado ao gateway informado



O roteador encaminha para a rede de destino



A comunicação é estabelecida



ALTERNATIVAS MODERNAS

- PowerShell: `Get-NetRoute` / `New-NetRoute`
- Interfaces gráficas: Algumas ferramentas de rede permitem gerenciar rotas staticamente.